中国工商银行
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

2021年“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛

融 e 万家——工银融 e 联特色组合计划

参赛队员：李嘉欣、王霖
指导老师：舒海棠
学　　校：江西财经大学

目录

一、设计背景与理念 1

（一）设计背景 1

（二）创意理念 3

二、项目创意设计方案 5

（一）项目名称 5

（二）项目简介 5

（三）项目定位 6

（四）项目功能 7

（五）项目价值与意义 10

三、竞争分析 12

（一）态势分析 12

（二）目标市场分析 12

四、市场分析 15

（一）宏观环境分析 15

（二）目标用户分析 21

五、可行性分析 22

（一）商业银行发展现状及未来发展方向分析 22

（二）中国工商银行的成长性 24

（三）融 e 万家的发展性 25

六、盈利模式分析 28

（一）企业渠道——四选择 28

（二） 个人渠道——双福利 33

七、风险控制 38

（一）市场风险 38

（二）技术风险 39

（三）信用风险 40

（四）竞争风险 41

（五）财务经营风险 42

（六）潜在风险 43

附录：绿色金融认知现状调查 44

一、设计背景与理念

（一）设计背景

1. 国家政策方针指向

党的十九大报告指出要加快建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，发展绿色金融。完善绿色金融体系，持续推动绿色金融发展实践，是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要保障。目前，国家多方位深层次大力建设绿色金融体系——2021 年 6 月，人民银行发布《银行业金融机构绿色金融评价方案》，对银行业金融机构绿色金融业务开展情况进行综合评价，并依据评价结果对银行业金融机构实行激励约束的制度安排。

2. 银行业整体现状

支付宝、微信支付等第三方支付平台的兴起，对传统银行业的发展产生了巨大的冲击，且相比于未来金融脱媒，更为让人担忧的是传统银行业潜在的客户数据和信息脱媒。但在当前，银行业的发展是喜人的——截至 2021 年 6 月末，中国银行业金融机构总资产已达 336 万亿元；同时，负债也在增加——中国银行业金融机构总负债已达 308.0 万亿元。

（1）银行贷款业务现状

在中国经济快速发展与持续增长过程中，银行业也得到了长久的发展。2021 年上半年中国商业银行正常贷款余额达 156.2 万亿元；不良贷款余额为 2.8 万亿元。

（2）银行代理保险业务现状

银行代理保险业务是银行中间业务产品的一种。2020 年全行业银行代理渠道业务发展整体平稳。

2019 年，中国银保监会办公厅印发《商业银行代理保险业务管理办法》以促进商业银行代理保险业务规范健康发展，打击违规保险业务，保护消费者合法权益，其对银保渠道的业务准入、业务退出、经营规则、监督管理等方面进行系统性规范。

3. 民众理念调查

据团队随机抽取调查的 207 份问卷数据的不完全统计，随着绿色发展政策理念的宣传与贯彻，近 82%的被调查者对绿色金融有一定的了解。民众对绿色金融的了解渠道多元化，对绿色金融业大多持积极的态度。

如表 1 所示，对于相关绿色金融产品的倾向，绿色保险和基金综合得分最高，其次便是债券。根据研究调查，大多数民众在有活动优惠或者性价比高的情况下会优先选择绿色金融产品及其衍生品。对于特色活动如绿色知识积分等，有近 91%的用户感兴趣。

选项	平均综合得分
绿色保险	2.26
绿色/ESG 证券基金	2.26
绿色债券	1.86
绿色股权/产业基金	1.78
绿色信贷	1.74
碳资产交易	1.59

表 1　绿色金融产品的倾向

该次问卷调查发现，在目标项目和特色活动联合、绿色信贷和活动优惠结合等方式下，项目组合能更好地拓开业务领域，打好绿色金融“组合拳”。

（二）创意理念

1. 金融、绿色、生活等多方面协调

在建设生态文明、贯彻绿色发展理念的时代背景下，工行需进一步放开和扩大综合经营范围，将金融创新、实现战略转型、发展综合经营和发展绿色金融有机结合起来，创造性地通过贷款、担保等多种金融工具积极发展绿色金融市场。

而这是一个很好的契机点，将金融与绿色发展理念融合作用于民，使其效应最大化，体现于社会生活的绿色转型。

2. 模式体制上多元融合全民化

减碳排，降能耗，实现绿色经营，低碳经济转型，符合绿色标准，打造可行化方案。该项目适应不同行业不同客户不同场景下的多元化需求——于企业而言，有四种选择，同时根据选择对应的标准可多项对应，享受多种优惠；于个人民众而言，有双福利，根据特色需求选择相应渠道。线上线下双向运营，在一定程度上能普及更多的客户，在保证潜在客户的同时，也能助力“绿色效应”。

3. 知识答题

目前，像支付宝、学习强国等都有每日签到、答题等板块，通过积分兑换相应产品，在社区交流互赠互送，效果明显，用户参与度高，不仅能固流还能增加趣味性。

若工行也设计类似板块，同时与保费联系，举办主题答题活动及相关竞赛，通过完成相应板块获取积分奖励兑换产品相关奖品如专属理财规划、林木冠名权、额度升级等，必然能引导更多的消费者通过工行进行支付，增强客户黏性，以扩大工行的竞争力。

二、项目创意设计方案

（一）项目名称

融 e 万家——工银融 e 联特色组合计划

（二）项目简介

“融 e 万家”是一款致力于打造高标准、低门槛的全民性绿色金融产品，通过对个性化产品设计，可助力企业节能减排，引领全民低碳生活，构建绿色和谐社会。

根据三高企业转型需要，融 e 万家特推出“固定资产贷”用于支持客户可实现节能减排项目下各类固定资产支出，并将以现金返还方式向从事环保业务、达到碳减排标准的企业发放碳减排优惠金；企业信用与业务均符合国际绿色标准的高标准企业经审核认定后将获得工行定额的信用质押；针对项目开发过程中可能造成的水土流失、土地沙化等局部生态退化问题，融 e 万家特推出生态修复险以降低企业风险，确保生态安全。

在个人及家庭能源消费领域，融 e 万家拟通过绿色信贷“新能贷”向购买新能源汽车的个人提供特惠贷款，并以同类方式支持地区“煤改气”、“秸秆——沼气——化肥”工程，助力能源供应多元化。此外，融 e 万家联合工银融 e 联平台，于用户个人页面开设每日签到功能，用户通过签到及线上业务办理获取软件亲密度提升账号等级，并以此获取积分奖励兑换相应奖品。在赛事活动层面，融 e 万家联合中

国工商银行、国家环保总局等官微及绿色公益组织团体，携手举办“地球一小时”、“学雷锋植树活动”等绿色公益活动及答题竞赛，提高全民参与积极性，推进低碳经济发展。

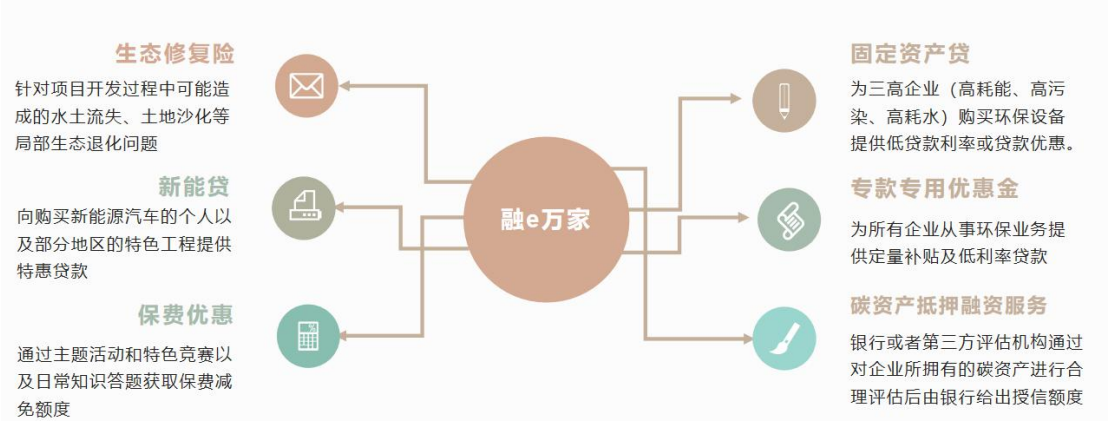


图 1　融 e 万家的特色内容

（三）项目定位

1. 市场定位

利用多种金融工具，结合绿色发展理念，切实联系生活，根据标准优惠差异化，打造可全民参与的多元特色组合计划。

2. 目标客户群定位

如图 2 所示，该项目的目标客户是全民，而项目中的小计划的目标客户又有特定部分及标准，其中：

①固定资产贷——实现节能减排项目下各类固定资产支出的企业，尤其是三高企业（高耗能、高污染、高耗水）

②专款专用优惠金——从事有环保业务的所有企业（该款优惠金仅有用该业务上）

③碳资产抵押融资服务——拥有一定额度的碳资产的企业，根据信用等级，工行给出的授信程度不同

④生态修复险——所有企业，但更针对项目开发过程中可能造成的水土流失、土地沙化等局部生态退化问题的企业

⑤新能贷——购买新能源汽车的个人和地区绿色工程开发者

⑥保费优惠——所有个人，不仅包括线上用户量，还包括线下参与主题活动以及难以网络操作的客户。

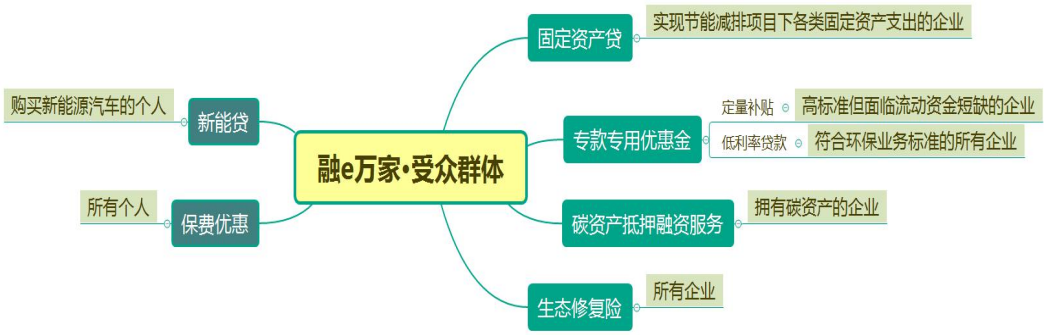


图 2　融 e 万家的受众群体

（四）项目功能

1. 固定资产贷

环保设备研发成本高，回报周期长，无论是自行研发或者外部购进都将给企业造成经济负担。助力行业转型，工行特推出“固定资产贷”，为三高企业购买环保设备提供低贷款利率或贷款优惠，企业可根据自身财务状况选择贷款优惠方式，如：贷款分期、展期延长等，通过此类方式缓解企业短期资金压力，降低资金链风险，激励企业加大研发投入，为三高企业转型带来更多可能。

2. 专款专用优惠金

该项业务主要为从事环保业务的企业提供定量补贴及低利率贷款。特定情况下（参照工行具体标准），企业可同时享受两项优惠，但只能将其应用于环保业务。企业须留存并出示专项凭证，如果银行追查发现该笔优惠金被应用于其他领域，工行有权收回该笔资金，并采取收取罚息或双倍利息等惩罚性措施。多项标准限制确保项目资金及时全额到位，防止资金调拨过程中出现弄虚作假、挤占、挪用等情况，保证项目顺利进行，助力低碳经济发展。

3. 碳资产抵押融资服务

企业可凭借自身碳资产向银行申请抵押贷款服务，由银行或者第三方评估机构对该项碳资产综合评估后，企业可于工行方面获得一定授信额度。抵押融资所获款项既可用于碳交易市场的购买，也可以投入到企业自身的节能减排改造中。即，碳排放权抵押融资业务不仅为控排企业参与碳交易增加了融资渠道，并可激励控排企业更科学地管理碳资产，将短期内闲置的碳配额盘活以缓解碳交易资金压力。企业的节能减排行为成为可以融资的有利条件，是对企业进行绿色生产的一种鼓励，同时也为我国绿色金融发展提供了新思路。

4. 生态修复险

针对当下社会主义初级阶段经济发展中普遍存在的环境污染问题，企业项目建设而导致的环境质量下降乃至生态恶化现象，生态修

复险之存在如同调和剂。投保企业与承保方依照合同约定承担清除、清理环境损害后果的相关费用以及将受损环境恢复至损害未发生前状态或基线状态所采取的措施的相关费用。

5. 新能贷

环顾国内新能源汽车市场，以特斯拉此类品牌为代表的高端车型价格较高；低端车型价格较低，但品质性能大多难以满足消费者需求；而中高端纯电轿车市场尚待发掘。且新能源技术研发时间久、投入成本高，导致新能源汽车的价格较传统燃油车高出不少。随着国家补贴政策的取消，消费者购买新能源汽车的负担加重，从而更倾向于通过车贷方式购车，新能贷为消费者提供了更多的选择。

通过贷款形式，提供给消费者选择的价格区间进一步扩大，使其更倾向于购买中高端新能源轿车。新能贷借此引导消费者进行合理的绿色消费，中高端新能源轿车市场随之扩大，从而吸引更多资金流入、达到良币驱逐劣币的效应，推动新能源汽车产业升级。

6.保费优惠

融 e 万家于工银关联软件个人积分页面新增每日签到及答题板块，用户通过每日签到及每日或者每周答题获得积分，积分达到一定额度后可兑换奖品，如由工行为其定制线下专属理财规划，考虑到盈利问题，随时间推移积分及奖品难度也将进行幅度调整，此外，用户通过登入登出、答题互动以及业务办理后，由后台大数据计算软件亲

密度并授予一定等级，高等级用户经后台核实后，可通过窗口办理获得更高授信限度以及相关理财产品的保费优惠。

工行也将联合其他官方账号及主流媒体于地球一小时、植树节等大型绿色环保主题节假活动日举办主题答题活动及相关竞赛，赛事将设立绿色奖项以全民积极参与。通过此类方式，寓教于乐，向各年龄阶段人群普及绿色金融知识，改变过去“金融是富人的游戏”等刻板印象，使绿色发展理念深入人心。工银积筹措并参与此类活动，也将在公众心中树立较好的公益形象、提升品牌知名度，进而壮大潜在客户群体。

（五）项目价值与意义

此项目的特色在于多元与全民性，广泛覆盖。

于企业而言，四种不同优惠措施所达目的相同，助力企业能源转型，满足企业多元化服务需求，做创业者的优选伙伴，从大影响层面上提高社会福利效应。

于个人而言，双福利举措便利人们生活，提高居民生活质量——新能贷以低成本助力美好生活；保费优惠减免根据需求弹性，销售量的增加较大于销售价格的降低，在保障人民生活的同时推动保险行业的发展，定期的保险和绿色知识问答以趣味和细节也能在一定程度上提升购买保险者的知识面，降低保险业风险，互惠互利。

于行业、社会乃至国家而言，无论是个体思想和行为的累积改变提升还是企业大方面的效应波动，都能大大改善国家发展现状，以探

知融合扩大加快金融改革，以多元一体助力绿色社会转型，以文明绿色增强大国风范。

三、竞争分析

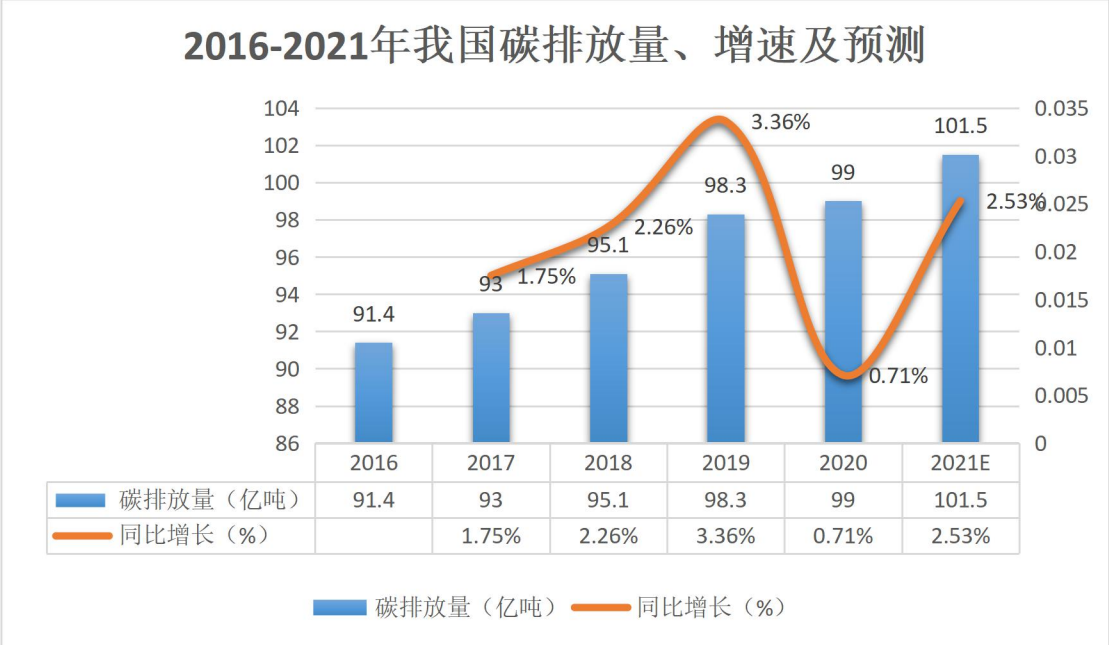
（一）态势分析

外部环境 / 内部因素	优势（strength）	劣势（weakness）
	S1：客户储备充足 **S2**：独有的国际业务平台 **S3**：贴近的文化价值观	**W1**：同质化竞争激烈 **W2**：相关经验缺乏 **W3**：信息系统待优化
O1：高净值人群增加 **O2**：高净值客户质量高 **O3**：政策监管营造公平环境	抓住发展时机，做好口罩 宣传积极调整战略布局，抢夺高端客户资源	利用政策调整的时间差，调整产品结构，加快科技系统建设，向国际现金集团学习经验
威胁（threat）	S-T 策略	W-T 策略
T1：外资银行的竞争 **T2**：营销人员销售习惯 **T3**：高净值客户认可度低	加大对营销人员的政策解读与产品创新培训，以中国特色的组合服务抢占国际市场	细化客户战略，科学客户分层，注重投资者教育，做到与客户共成长

表 2　SWOT **分析与策略**

（二）目标市场分析

受能源及产业结构影响，我国碳排放量长期以来高居世界首位。数据显示，2019 年我国碳排放量达 98.3 亿吨，2020 年约达 99.0 亿吨，同比增长 0.71%；预计 2021 年我国碳排放总量将达 101.5 亿吨。在此背景下，2020 年 9 月我国明确”双碳目标”，而碳中和等绿色指数则是资本市场落实碳中和战略、加码绿色金融的重要工具和载体。



	2016	2017	2018	2019	2020	2021E
碳排放量（亿吨）	91.4	93	95.1	98.3	99	101.5
同比增长（%）		1.75%	2.26%	3.36%	0.71%	2.53%

表 3　2016-2021 年我国碳排放量、增速及预测

2012 年以前，我国碳市场发展较为缓慢，随着建设工作的深入开展，以及针对碳排放权交易制度所做出的一系列相应决策部署，我国碳市场发展迅速。其中，华中地区包括河南、湖北、湖南三省，是我国重要的建材生产区域，因此工厂分布较为密集，碳排放压力也较大。此外，北上广深等经济发达城市也面临着较大的碳排放压力，居民的绿色消费意愿及财富管理需求也更为强烈。自 2013 年各地试点以来，湖北省的碳排放权交易总额为七个地区之中最高达 16.88 亿元，其次为广东，碳排放权交易为 15.91 亿元，排名第三的是北京为 9.06 亿元。

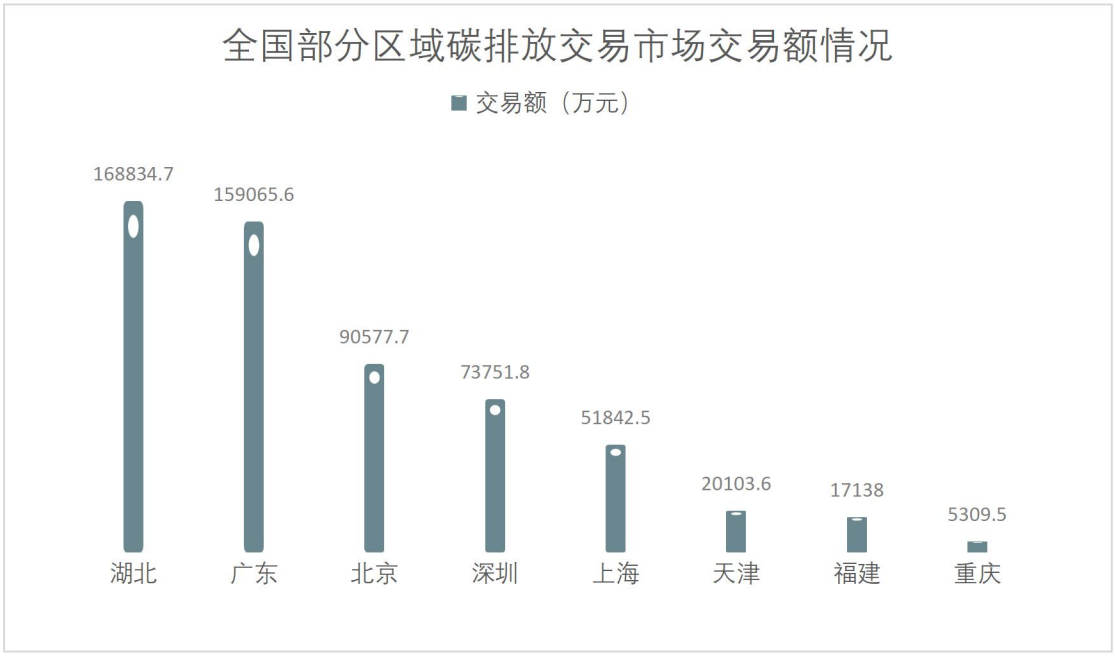


表 4　全国部分区域碳排放交易市场交易额情况

如表 4，根据全国部分区域碳排放交易市场交易额情况，湖北、广东等区域交易数额较大，当地生产企业与居民对绿色的需求意愿强，有很大的市场潜力。融 e 万家的特色项目组合计划助力碳排放量较高和中等的区域构建绿色企业、绿色社区、绿色社会；保障碳排放量较低的区域绿色生活。

四、市场分析

（一）宏观环境分析

1. 政治环境

过去两年，受气候变化的因素影响，全球巨灾频发，“绿色环保，低碳生活”上升为各国普遍关注的议题。而早在 2020 年 9 月，中国就已承诺力争在 2060 年前实现碳中和；2030 年，中国碳强度较 2005 年降低 65%以上，并将非化石能源的一次能源消费比重提升至 25%。作为实现碳达峰、碳中和目标的重要助力，发展绿色金融对我国绿色经济的发展具有重要意义。自 2016 年始，我国开始构建绿色金融体系，目前已成为全球首个建立比较完善绿色金融政策体系的经济体。

发布时间	政策名称	主要内容
2019 年 11 月	《坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》	完善绿色生产和消费的法律制度和政策导向，发展绿色金融，推进市场导向的绿色技术创新，更加自觉地推动绿色循环低碳发展。
2020 年 1 月	《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》	鼓励银行业金融机构通过设立绿色金融事业部、绿色分（支）行等方式，提升绿色金融专业服务能力和风险防控能力。
2020 年 5 月	《营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》	鼓励金融机构将环境、社会、治理要求纳入业务流程，提升对民营节能环保企业的绿色金融专业服务水平，大力发展绿色融资。
2020 年 7 月	《关于组织开展绿色产业示范基地建设的通知》	加大绿色信贷、绿色债券的支持力度，支持绿色产业示范基地开展绿色金融创新。
2020 年 11 月	《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	强化绿色发展的法律和政策保障，发展绿色金融，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。

2021 年 2 月	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	强化法律法规支撑，健全绿色收费价格机制，加大财税扶持力度，大力发展绿色金融，完善绿色标准、绿色认证体系和统计监测制度，培育绿色交易市场机制。
2021 年 6 月	《银行业金融机构绿色金融评价方案》	绿色金融评价定量指标包括绿色金融业务总额占比、绿色金融业务总额份额占比、绿色金融业务总额同比增速、绿色金融业务风险总额占比等 4 项。

表 5　2019 年—2021 年我国绿色金融行业相关政策梳理

2. 经济环境

数据显示，我国绿色融资规模连续增长。其中，绿色信贷和绿色债券领先，交通和清洁能源投向占比高。

截至 2021 年一季度末，国内 21 家主要银行绿色信贷余额达到 12.52 万亿元，占各类贷款的 9.3%。其中绿色交通和再生能源、节能环保产业贷款余额占比超过 70%，绿色信贷资产质量整体良好。



图 3　2018-2020 年我国绿色贷款余额

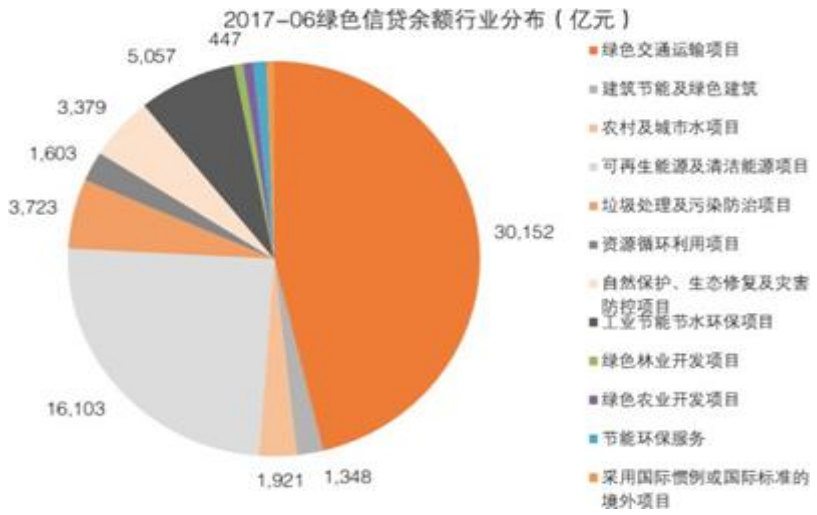


图 4　2017 年 6 月我国绿色信贷余额行业分布

截至 2021 年 2 月底，符合境内绿色认证标准的绿色债券发行规模累计超 1.2 万亿元人民币，2016 年以来连续 5 年发行规模超 2000 亿元，2019 年发行规模达到 3133 亿元。募集资金主要投向清洁交通、清洁能源、污染防治等领域。

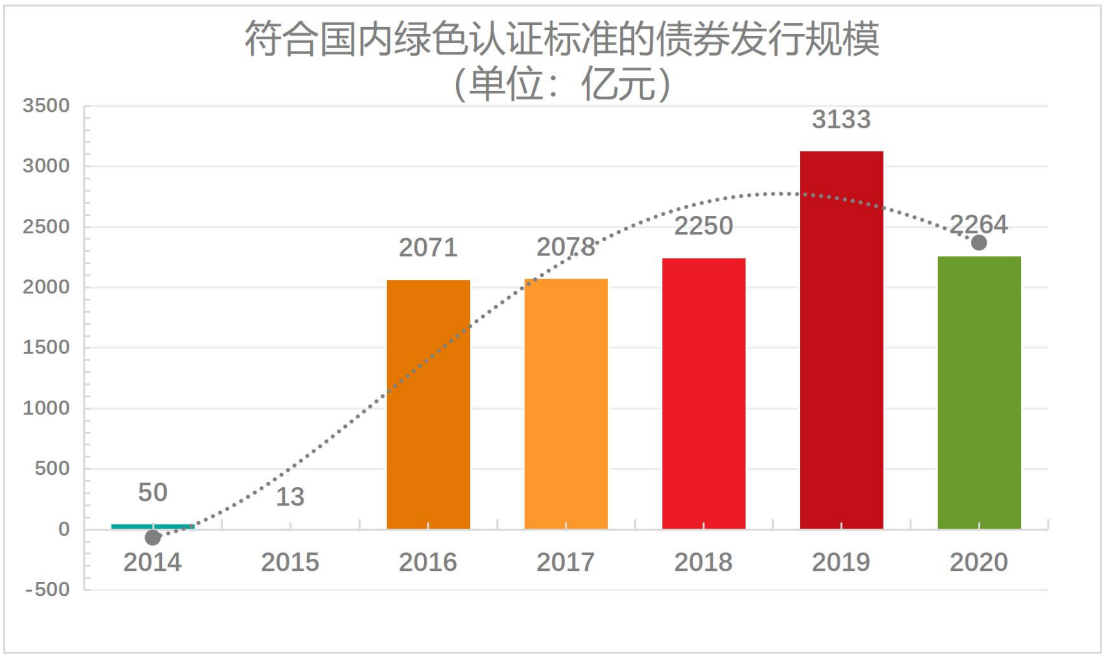


表 6　符合国内绿色认证标准的债券发行规模

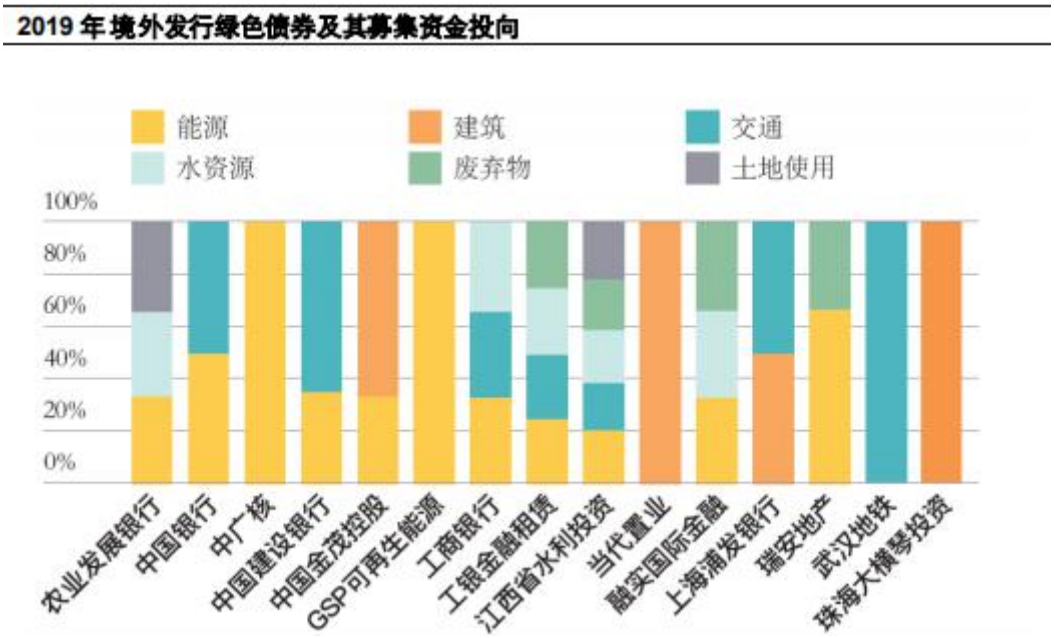


图 5　2019 年境外发行绿色债券及其募集资金投向

3. 社会环境

2020 年，我国国内生产总值突破百万亿元大关，这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶。经济实力的进一步提高，使得居民对生产生活提出了更高的要求。问卷调查数据显示，除产品价格及品牌质量外，在日常消费中人们也开始更多的地关心产品是否健康环保。通过让受访者在日常消费影响因素中进行选择及排序并计算各因素平均综合得分，在收集的 207 份问卷中，我们得到结果如下图所示，其中，”是否健康环保”排在第三位。

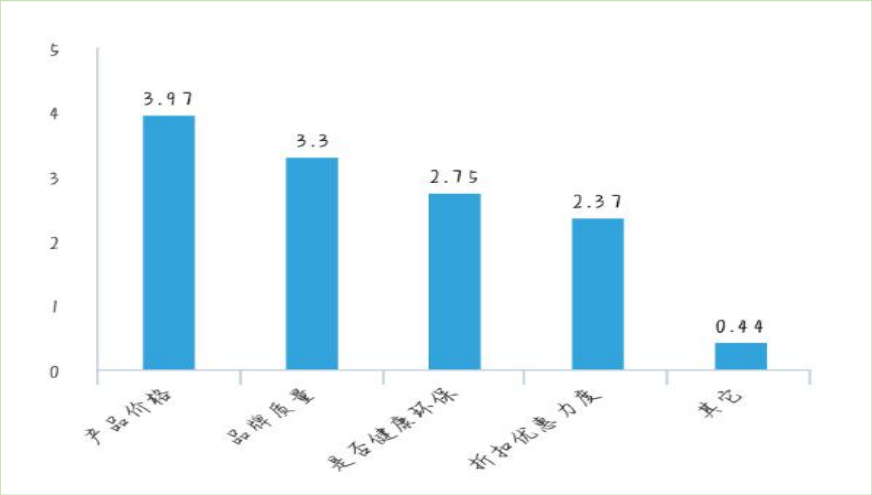


图 6　影响民众日常消费的因素占比

此外，在绿色产品与传统金融产品的选择上，受访者普遍表现出较强的包容性。如表 8 和表 9，问卷数据显示，36.14%的受访者更倾向于绿色金融产品，57.92%的受访者则保持观望态度。在具备经济条件的情况下，12.08%的受访者表示愿意选择绿色金融产品，约 60%的受访者表示愿意选择绿色金融产品，但仍需考虑多方面因素。

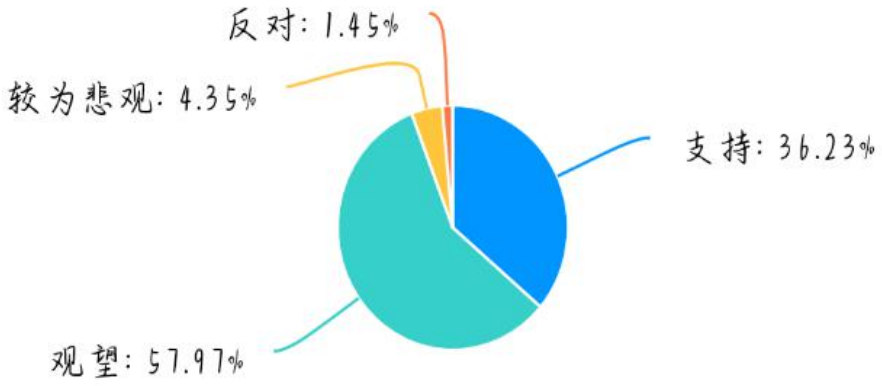


图 7　民众对于绿色金融产品的态度分布

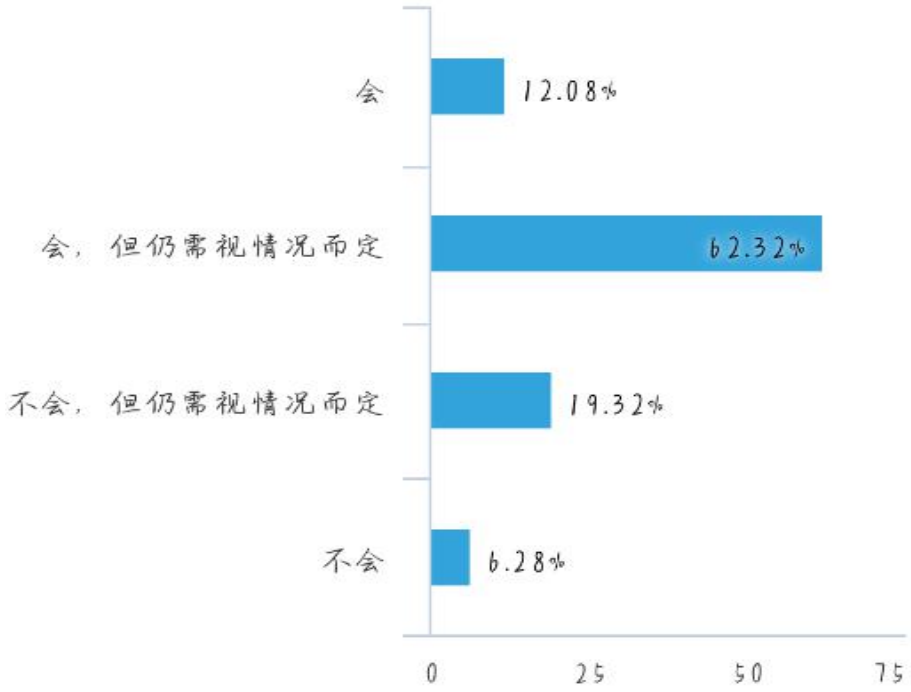


图 8　民众在经济许可的条件下对绿色金融产品的态度

4. 技术环境

随着科技的快速发展，人们消费习惯的不断转变，加之手机普及率的提高以及互联网技术的进步，手机银行市场日渐壮大。从基础业务到民生政务、从星享优惠到专属定制……虽然工行在该业务的发展上投耗了众多精力，但与庞大的银行客户数量和手机持有量相比，使用手机银行应用程序自助办理业务的客户数量依旧仅是其中很小部分，很多人对手机银行的使用仍存在诸多顾虑。

在日常生活领域，融 e 万家将联合工银融 e 联软件，在“积分商城——我的积分”板块开设“每日答题”“好友 PK”等功能，用户通过答题或邀请好友 PK 获取相应积分，不同数额积分对应不同等级奖励。





图 9　保险优惠板块的功能样式

在环保主题节假日，工行将联合国家环保总局等权威机构，通过官方账号发布相关主题竞赛，为获奖者定制”研学千里，山水予你”绿色主题游并推出”研学千里”绿色主题信用卡。旅游路线涉及中国动漫游戏城、儿童玻璃博物馆、方大钢铁景区游等厂房旧址改造景点以及伊利牧场等教育主题绿色景区。

（二）目标用户分析

项目名称	策略	目标用户	用户细分	对应措施
融 e 万家	线下商业网点布局 + 线上营销经营	企业	高污染、高耗能、高耗水的三高企业	合理控制高碳行业资金投入，严控高碳企业、落后产能融资
			积极采用清洁生产与减排技术的绿色产业	通过款项或费率优惠引导企业资金流向，减轻企业资金周转压力，助力低碳转型
		居民	浅绿色消费者	根据人们消费选择中所体现的对环境的关注度，进而根据其绿色意识和绿色消费行为的深度和广度划分为不同层次进行营销
			中绿色消费者	
			深绿色消费者	

表 7　目标用户分析

五、可行性分析

（一）商业银行发展现状及未来发展方向分析

1.发展现状

（1）资产状况

2021 年截至 6 月末中国银行业金融机构总资产已达 336.0 万亿元，其中商业银行总资产高达 281.3 万亿元。如 2014 至 2021 上半年中国银行业金融机构总资产和中国商业银行总资产及占比图，银行业和商业银行的总资产都在稳定增长，占比自 2014 年起中国商业银行总资产长期占据银行业金融机构总资产七成以上的比例，尤其在 2019 年后中国商业银行总资产占据银行业金融机构总资产八成以上的比例，而后以较好的势头稳定发展。

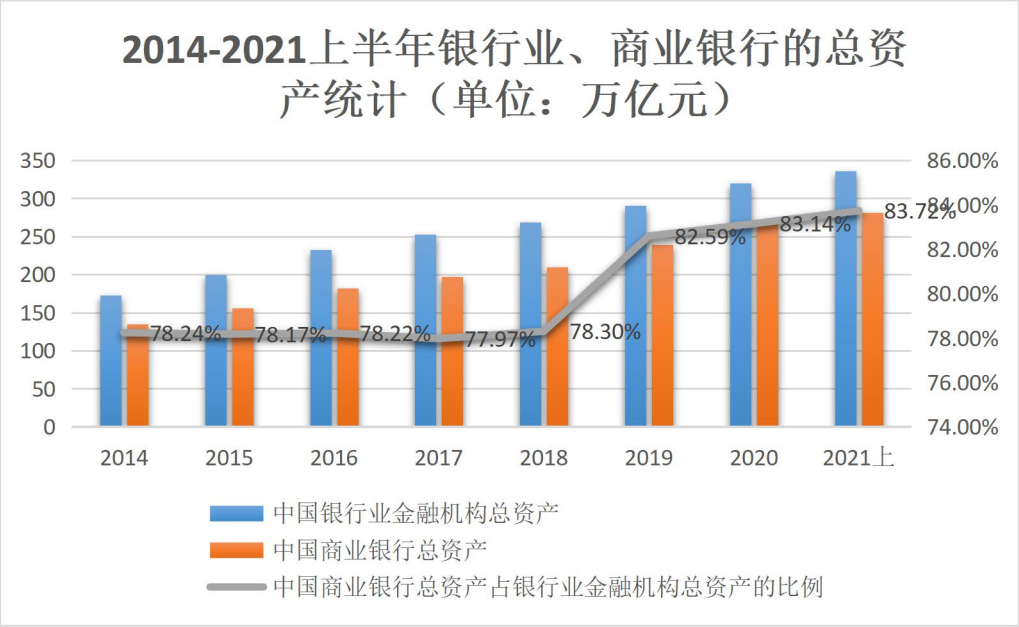


表 8　2014-2021 上半年银行业、商业银行的总资产统计

（2）商业银行贷款状况

近年来中国商业银行贷款余额逐年攀升，2021 年上半年中国商业银行正常贷款余额达 156.2 万亿元；不良贷款余额为 2.8 万亿元。中国商业银行不良贷款率逐年减少为信贷资产业务提供了基础保障，其中 2020 年中国商业银行不良贷款率为 1.84%，较 2019 年减少了 0.02%，2021 年上半年中国商业银行不良贷款率为 1.76%。

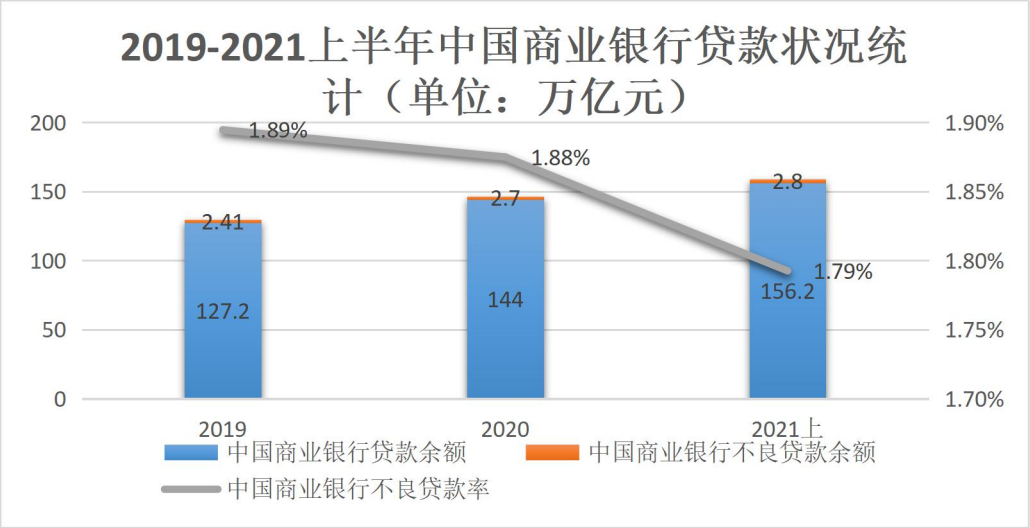


表 9　2019-2021 上半年中国商业银行贷款状况统计

2.未来发展方向

商业银行的业务模式并不复杂，按资产负债表可以分为资产业务、负债业务和中间业务。但随着央行下沉“介入”个人和普通企业的经济生活，普通商业银行极有可能被架空，将不再是传统意义上的存贷款金融机构。

商业银行的未来发展方向之一就是以区块链为基础的数字货币发行，需要商业银行以及其他金融机构的协助。融 e 万家项目在实践中会与保险公司以及多家银行合作，扩大资金合作链。

（二）中国工商银行的成长性

1.经营战略分析

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，推进治理体系和治理能力现代化建设，打造”价值卓越、坚守本源、客户首选、创新领跑、安全稳健、以人为本”的具有全球竞争力的世界一流现代金融企业是中国工商银行的战略目标，紧密联系国家政策指向，具有全局性、长远性和纲领性。

2.指标分析

（1）EPS 增长率

EPS 增长率表示为每股收益变化程度，是正向指标。而工行近年来的 EPS 增长率均在 0.8 以上，且逐步上升，可见工行未来获利成长很乐观。

（2）销售收入增长率

销售收入增长率表示该上市企业某段时间内销售收入的变化程度，是正向指标。工行近些年的销售收入波动稍明显，至 2021 年第一季度末的销售收入增长率已达 3.1774%，市场占有率扩大，未来成长较为可观。



表 10　2015-2020 年工商银行销售收入增长率变化

（三）融 e 万家的发展性

1.运营可行性

（1）三高潜力

三高发展——国家政策紧密度高、项目融合度高、民众参与程度高。2016 年 8 月，中国人民银行、财政部等七部委联合发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》，其中第二条、第五条和第六条意见分别指明了要大力发展绿色信贷、发展绿色保险和完善环境权益交易市场、丰富融资工具。同时，项目多元素（信贷、保险和碳资产等）融合，同时也切入生活，部分特色以积分等形式展现在民众视野，吸引并促进民众参与，为项目落实提供保障，激发全民效应。

（2）可依托工银融 e 联进行宣传

“融 e 万家”将作为工银融 e 联 APP 中的一个特色组合项目进行运营，不需要额外开发新的 APP 增加成本支出，所有的广告宣传也可

结合工银融 e 联 APP 中的其他功能宣传一起进行，也会在官网展示活动简介及讲解视频同步进行宣传。工银融 e 联推广已久，已累积了大量的用户，融 e 万家项目适用于各年龄、各阶级的人群，因此该项目推广的成本和难度比较低。

2. 项目盈利性

中国工商银行作为宇宙第一大行，其资本、客户积累量以及客户紧密度和网点密度都是出类拔萃的。

（1）从贷款本身来看，以低利率形式吸引客户，根据客户性质设定合理比率，产生“薄利多销”的结果；从贷款优惠方式来看，对于特殊状况企业如资金短缺，可凭借积累的信用申请低息展期延期或将贷款进行分期偿还，有效将坏账可能转变为资产积累投资。专款专用优惠金在某种程度也为贷款可能出现的损失提供了保障，而且也有政策支持，成本不会太高。

（2）从生态险本身来看，是为企业提供一种服务保障。在科技不断发展的现在，污染可以部分变相转为能源，对此污染风险相对减少，即未来预期成本下降；同时，可能产生额外科技污染等，对此购买生态修复险的需求会相对增加，利润相对增加。

（3）从保费优惠这特色活动本身来看，是回馈客户的一种方式。工行与保险公司进行合作，通过积分兑换相应保险产品的优惠券，按比例向保险公司收取保险代理费用，获取收益；工行开发知识（绿色公益和保险）竞赛活动，对于赛区优胜奖的奖品之一——“公益旅游，

研学千里”，与旅游公司合作，收取部分宣传费，但更多还是回馈客户，加紧客户黏度，发展潜在客户，打造全民“e”家。

六、盈利模式分析

（一）企业渠道——四选择

如图 7 所示，对于企业而言，融 e 万家提供四种选择，分别是固定资产贷、碳资产融资抵押服务、专款专用优惠金和生态修复险。渠道涉及的对象有工行、企业、保险公司和第三方评估机构，项目多元性体现在符合项目基本要求的企业可多项选择同享。

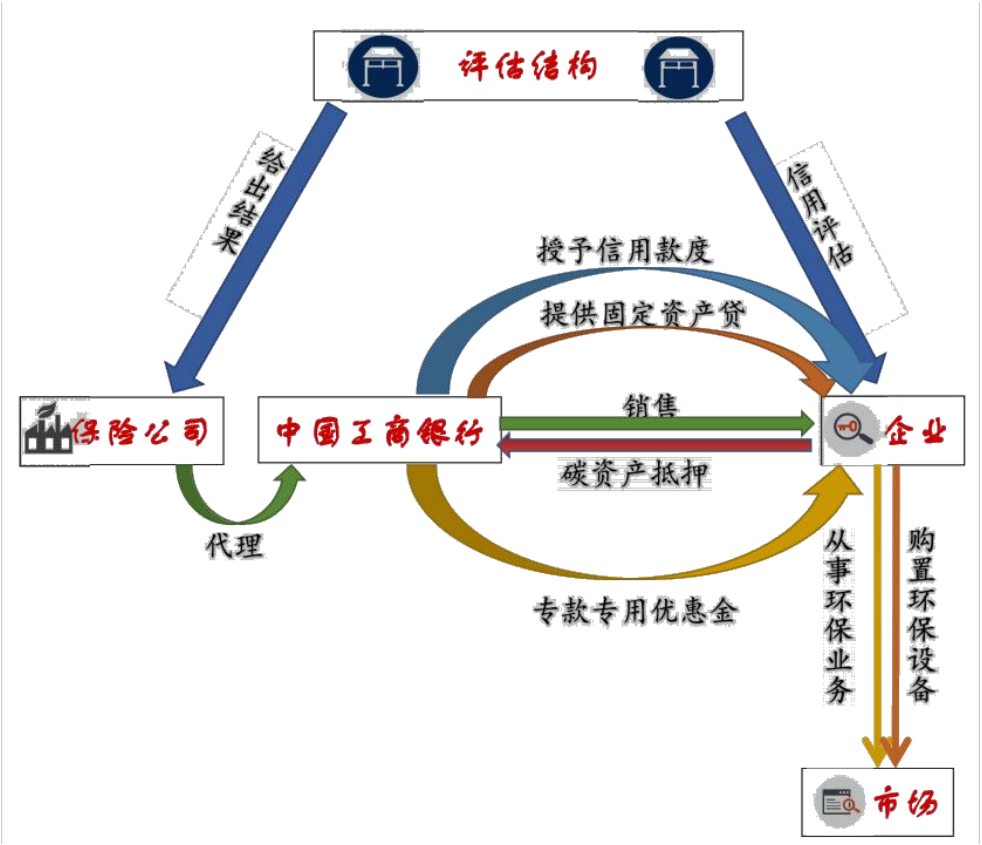


图 10　融 e 万家的企业渠道内容

1. 固定资产贷（+碳资产融资抵押服务）

固定资产贷款项目和贷款计划的安排，必须以国家批准的项目计划和信贷计划为依据，根据规定的程序和授权，先评估，后决策。贷

款期限分为 1 年、3 年和 5 年，支持本币和外币，最高可达 3000 万，根据信用等级发放优惠贷款，具体优惠贷款方式有低利率、展期延期（从 90 日延长至 180 日）和逾期低罚息。对于拥有碳资产的企业可采用信用等级额度进行信用抵押，而信用额度由工行通过第三方评估机构合理评估后发放，同时给予利率下调 0.05 个百分点，与固定资产贷优惠可叠加。

利率每年会根据中国人民银行发布的中长期贷款利率下调 0.35 个百分点，用户也可选择固定利率——过去三年的平均贷款利率下调 0.35 个百分点作为贷款期限的利率。展期延期时，依据用户选择的浮动利率或者固定利率来计算。逾期的罚息采取 1.35 乘以贷款利率的模式收取。（金融机构一年期贷款基准利率为 4.35%）

收益 = Σ(正常贷款额*选定利率*贷款期限)+Σ(展期归还贷款额*选定利率*展期期限)+Σ(逾期归还贷款额*1.35*选定利率*逾期天数 A)-B

（A：逾期天数按实际天数计算　　B：坏账准备）

2. 专款专用优惠金

专款专用优惠金是对所有企业从事环保业务提供定量补贴或超低利率贷款的一种特殊方式。定量补贴为从事环保业务所费金额的 2.5%，其中政府对此也有优惠措施。超低利率贷款，以 2.5%的超低利率贷款，为简化程序，采取到期收回模式，若逾期则按正常利率计

算。故此选择的标准较高，需要信用达到一定的水平，以减少坏账损失。（金融机构一年期贷款基准利率为 4.35%；一年期存款基准利率为 1.5%）

收益 = Σ(正常贷款额*2.5%*贷款期限 C)+Σ(逾期贷款额*当年基准贷款利率*逾期实际天数)-环保业务总费用*2.5%+D

（C：正常贷款可选期限为 1 年、3 年、5 年和 10 年

D：政府补贴或其他政策性优惠金额）

3. 生态修复险

生态修复险赔付范围包括修复期间服务功能丧失费用、清除污染、修复费用以及防止损害的发生和扩大所支出的合理费用三部分内容。生态修复险由于团队未发现完整的产品设计先例，目前也处于起步阶段，且考虑到工行大多代理销售，本身并不参与产品设计。

通过调查类似的绿色保险产品，发现此类绿保会通过划分区域甚至地段来确定保额，对此，再结合历史因素，选取江西作为试点省份，助力红色与绿色融合发展。通过分析江西近几年的环境报告，发现水质量、土壤环境都有所改善和稳定，故风险可以有效控制。且 2019 年江西省工业规模以上企业数量达 12727，有一定的盈利需求空间。对其具体收费也会根据企业规模和风险系数收取相应比例，对此比例也有不同的选择：（风险系数由第三方评估机构合理准确评估）

对象	指标名称	计量	大型	中型	小微型
工业	营业收入（Y）	万元	Y≥30，000	2，000≤Y＜30，000	Y＜2，000
江西工业上市企业	数量	个	202	1331	11194
固定收取比例（E）	—	—	18%	15%	10%
浮动收取比例（F）	—	—	第一年 22%；第二年 18%；第三年 16%；此后 15%	第一年 18%；第二年 15%；第三年 12%，此后 10%	第一年 15%；第二年 12%；第三年 10%；此后 6%

表 11　生态险的代理销售收入比例

对此，盈利计算：（保险期限为一年，可续）

收益 = Σ保费收入*代理收取比例 G-变动因素常数

（G：生态修复险根据企业规模和比例形式的具体数值）

4. 企业四选择项目运营预期综合盈利分析

（1）资金需求预测

用途	金额（单位：万元）	备注
技术开发	2,500	该项目大多是在已有的基础上进行创新，但也有不少部分需要技术完善，如开通销售渠道、页面设计等
摆点租赁费	——	工行各大网点和线下营业厅均会宣传，故摆点租赁免
合计	**2,500**	
固定资产	1,000	各地区可增设绿色信贷还款 ATM 或者是柜台点等

办公设备	50	工行有办公场所，但可能需要各网点新添置些机器设备
电话费	500	如代理销售保险后的知识解惑以及定期核对信息，催款等
手续材料费	300	纸质材料耗费
合计	**1,850**	
第一年初期运营资金	**4,350**	
营业成本	80,000	
销售费用	5,000	主要用于宣传、广告等
管理费用	1,800	
财务费用	3,600	
合计	**89,400**	
预留备用资金	**25,650**	
合计	**30,000**	

表 12　融 e 万家企业渠道的资金需求预测

（2）预计未来三年费用和五年收入

企业渠道的绿色信贷项目面向全国企业（包括在华的国外企业），有大量客户基础，后续可能会因为数量调整信贷利率；生态修复险主要面向江西工业企业以解决污染之忧，待试点成功后续可能会根据区域特点面向全国。根据市场分析和问卷调查结果以及对财务预算的总结，在弹性范围内对公司未来三年的长期财务计划如下：

项目	金额（单位：万元）	备注
固定资产	1200~2000	
销售费用	4000~6000	主要用于广告宣传、代言等
管理费用	2000~5000	办公等方面的费用
其他费用	3000~6000	主要用于活动组织和创意板块设计
税费	600 亿～1000 亿	主要计算增值税、所得税
坏账损失	1 亿～500 亿	贷款无法收回

业务成本	500 亿～900 亿	贷款金额、补贴优惠等
业务收入	3000 亿～8000 亿	主要为贷款利率和代理销售佣金

表 13　融 e 万家企业渠道的预计未来三年费用和五年收入

在项目运营的最初期，主要依靠工行内部储存资产，收入来源于贷款回收的差额和代理销售生态险的差额，而支出主要用于项目功能开发和宣传上。故在一定规模的用户量的基础上，支出的用效可以发挥潜在客户赚取利息，带来持续可观的收入。

在充分了解和估计工行未来的市场规模的前提下，以当前央行利率为基准，同时考虑未来竞争环境的变化，进行未来营业收入的预测，具有科学性。

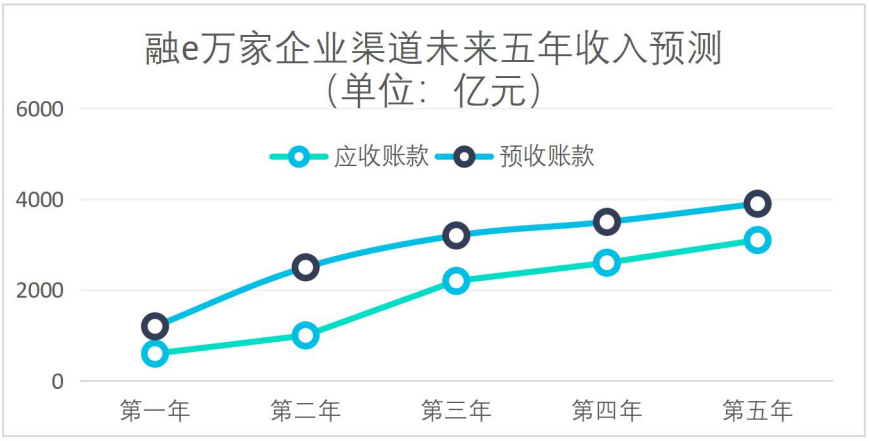


表 14　融 e 万家企业渠道未来五年收入预测

（二）个人渠道——双福利

如图 8 所示，对于个人而言，融 e 万家提供双福利，分别是新能贷和保费优惠项目。渠道涉及的对象有工行、个人和保险公司，融 e 万家计划普惠到全民，民众均可参与相关项目。

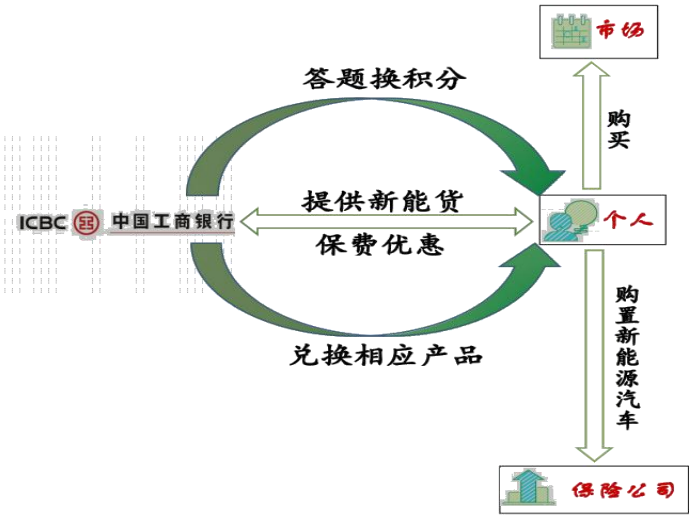


图 11　融 e 万家个人渠道的内容

1. 新能贷

为推动绿色环保产业经济发展，提升汽车消费信贷市场供给质效，央行和银监会日前联合下发修订后的《汽车贷款管理办法》，以及关于调整汽车贷款有关政策的通知，明确自用新能源汽车贷款最高发放比例为 85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为 75%。

车贷月供的计算公式：　H=P(1+i)[(1+i)^n-1]/n^2/i
（　H：每月供款　P：供款总金额
i：月利率(年利/12)　n：供款总月数(年×12)　）

根据工行之前的车贷参考来优惠定价：6 个月内（含 6 个月），车贷利率 5.60%；6 个月至 1 年（含 1 年），车贷利率 6.00%；1-3 年（含 3 年），6.15%*年数；3-5 年（含 5 年），6.40%*年数；5 年以上，6.55%*年数。现均下调 0.5 个百分点，且调整贷款年限，即

☆1 年贷款利率——5.3%

☆3 年贷款利率——5.65%

☆5 年贷款利率——6.05%

收益 = Σ贷款额*贷款年限*贷款利率-贷款总额-坏账准备

新能贷是面向所有需要购买新能源汽车的个人，但会根据信用等级确定贷款首付，同时首付的多少与能源汽车车价没有直接联系。（个人信用等级由日常积累的信用为依据，同时可参与保费优惠项目获得额外信用额度）

2. 保费优惠

用户在融“e”联里的融 e 万家特色项目中打开签到页面，再通过日常答题（主要是保险知识和绿色公益知识）获取积分，每日积分有上限 20，日常累积的积分可在积分商城（小“e”城）阶段性兑换奖品，该商城会通过严格审核，入驻绿色居家商家，兑换环保家居电器、绿植、居家小物件等。

该项目主要是回馈客户，加强用户与融“e”联的紧密度。定期开展公益活动和知识竞赛，优胜者（赛区制）可以领取特色产品如林木冠名权、特色理财小管家、研学千里卡去公益旅游地等。

当积分达到一定段位可领取保费优惠券。保费优惠券分为人身保险和财产保险，根据积分段位阶段性领取，每一百积分为一个段位。

☆100 积分——100 元财产保险优惠

☆200 积分——100 元人身保险优惠

☆300 积分——200 元财产保险优惠

☆400 积分——220 元人身保险优惠或 300 元财产保险产品

500 积分内的保险优惠都有相应的保险产品，后续会不断开发新产品，通过限制名额销售试点，小“e”城每月 15 日和月底都会更新一次商城奖品。

3. 个人双福利项目运营预期综合盈利分析

新能贷也是绿色信贷的一种，和固定资产贷的企业信贷性质类似，主要成本费用是贷款额和宣传费用，其收入业主要是贷款利息。而保费优惠项目则前期重在开发功能和小“e”城管理（包括商家入驻和审核、产品更新、购物平台、保费优惠领取），后续重在平台管理如奖品管理等。其收入来源主要是商家入驻费和保险代理宣传费等，成本也主要是奖品设计和技术开发。下表是资金需求预测：

用途	金额（单位：万元）	备注
技术开发	10,000	功能开发，如小”e”城和商家入驻设置
奖品设计	7,000	有无形资产如保费优惠券、冠名权和专属 e 管家，也有游行资产如研学千里卡
合计	**17,000**	
固定资产	100	研学千里卡的设置等
研发设备	——	工行有相关开发技术基础
办公设备	300	可能需要专门打造保费优惠工作室
物流运输	300	对于绿色居家型商家的奖品，提供部分售后运输费用，但更多还是承包给第三方物流公司
其他费用	1,000	如电话服务费和资料费用等
合计	**1,700**	
第一年初期运营资金	**18,700**	
营业成本	60,000	贷款储备和运营优惠平台

销售费用	1,200	主要用于宣传、广告等，但依托已有的融"e"联和官网等都能有利宣传，各网点制作海报等
管理费用	1,800	
财务费用	36,000	
合计	**99,000**	
预留备用资金	**40,000**	
合计	**157,700**	

表 15　融 e 万家个人渠道预计综合盈利分析

在个人双福利项目运营初期，主要依靠工行自有资本的资金运转，收入来源于新能贷的利息和商家入驻等小“e”城中其他业务收入，而支出主要用于奖品设计和平台开发以吸引大量用户。在充分了解和估计工行个人项目未来的市场规模的前提下，以当前市场价格为依据，同时考虑未来竞争环境的变化，进行未来营业收入的预测，具有科学性和可取性。

项目	盈利（亿元）	成本（亿元）	备注（按年）
新能贷	110	1200	成本为贷款出去的金额，一旦收回贷款，成本也跟着回收
保费优惠	2-10	7	从保险宣传代理盈利，成本主要在保险优惠产品上架管理等
小“e”城 商家入驻 版面收入 奖品规划	0.25 0.1	20	平台开发，商家管理，页面设计，奖品规划等成本较高，但后续待平台运营稳定，客户流量一定时，成本就较低，盈利也会跟着上升
合计	112.35-120.35	1227	—

表 16　融 e 万家个人渠道的预计盈利

七、风险控制

（一）市场风险

1. 风险成因

我们的项目设计现处于一个萌发期，虽有工行这个大平台的一定基础优势，但合作商和加盟商不熟悉操作市场开发的方法可能不能达到预期效果，造成客户群体流失；项目平台的信誉度和知名度的树立也是影响消费群体的一个很大因素，故前期的审核一定要确保无误，减少风险；客户黏度和平台流量的波动也是对项目运营的威胁。

同时，“融 e 万家”是一种多元化绿色信贷，面临着市场的接受度和创新度的考验。

2. 解决方案

针对市场风险，工行可建立起一支强有力的专门工作室，以加强服务营销的运行和宣传活动的有效开展。通过工作办公室熟悉贷款业务，专业对接核对贷款业务和商品登记以及产品创新开展一系列营销工作，扩大规模，开发市场，逐步建立完善全民化的融 e 万家。

团队将加强渠道管理（企业、个人双渠道），做好用户信用调查信息登记的工作，发展完善线上小管家和小“e”城运营和线下宣传渠道建设；定期对技术平台进行更新和修复，大力发展电子商务，以扩大销售市场。

（二）技术风险

1. 风险成因

融 e 万家项目是依托于工“e”联中，技术有一定基础，但是由于开设了很多新板块以及有合作商等加入会由很多风险隐患。

本项目的技术工作主要是保费优惠项目的开发和保险贷款业务渠道的完善，一般这些工作的流程，需要经历需求采集、需求评估、商家审核、版面设计、技术测试、技术验收等环节，通常需要由技术部的各类技术小组完成，容易发生各小组衔接不通畅、部分环节时间周期不可控等情况。在项目平台运营过程中，交易流程的复杂程度以及页面卡顿、丢失、网络安全支付问题等情况的出现都可能影响用户的交易意愿。

2. 风险对策

技术的问题，工行有大量技术人才负责编程、开发、运营和更新等。加强技术人员技术培训及业务知识培训，定时召开工作会议，各部门内部成员进行及时的交流沟通，避免技术开发过程中的各种技术问题，加深用户体验。

对于网络支付风险问题，通过工行的安全设置和消费者防钓鱼软件来解决平台本身的支付安全问题，并且定期进行检查更新，防止计算机病毒和网络犯罪。如果存在未及时到账等问题（贷款一般 2 小时内到账，金额大的会久，但最长不超过 48 小时），用户可以点击设

置里与客服进行反馈，工作人员收到反馈后根据后台数据及时修复。

（三）信用风险

1. 风险成因

融 e 万家特色组合计划中固定资产贷、新能贷和碳资产抵押融资对客户的信用以及业务发展的过程有着严格要求，但这严格要求却很难细化，导致评估时容易出现信用误差，从而发生信用风险，导致外用成本难以回收。尤其是绿色信贷在贷前、贷中和贷后等环节对贷款企业和项目的环境敏感性以及环境效益的评估测算还缺少标准化的技术手段，绿色贷款评价的标准化管理水平需要进一步强化。

2. 风险对策

建立健全绿色信贷评价体系。在现有对贷款客户风险调查及评级授信评审的基础上，增加绿色效益的量化评价。在信贷业务的贷前、贷中及贷后过程中，对申请贷款企业及项目的绿色发展战略契合度、绿色科技创新程度、运营项目技术指标达标率、产能达标率、企业环境处罚及环境不良信用记录、项目能效、项目资源利用效率、项目污染物排放量、项目市场环境风险等级、温室气体减排量、大气污染物减排量、水污染物减排量等近 20 个维度设置不同加权层级，通过绿色信贷评价模型进行量化评分。

融 e 万家项目工作室人员在评级授信系统及贷款管理系统录入信息，还要在绿色信贷评价系统中录入贷款“绿色”属性的信息，系

统通过与数据库中的标准比对打分，并加权平均及逐层收敛，得到综合评价指数得分，强化信用保障。

（四）竞争风险

1. 风险成因

融 e 万家组合项目是金融+绿色信贷+保险+多元素相结合的金融创新项目，可以为银行带来一定的业务收益，也为银行添加了新业务。将其部分项目单独出来分析，固定资产贷是各大银行都有的业务，很容易被其他银行或者其他金融机构分流客户；新能贷是结合新能源汽车发展对车贷的创新，待各大银行逐渐完善发展此类业务，客户也会被分流部分。若其他银行推出类似产品项目，那也会加大融 e 万家在市场的竞争风险。

2. 风险对策

中国工商银行拥有强大的客户群体作为后盾。作为商业银行领域的领头者，工商银行具有一个较强的技术团队，在融 e 万家项目的运行上尽力做到最优，不断更新功能，提高融 e 万家组合项目的核心竞争力，在平台的体验感上做到最好。同时注重宣传，树立良好的运营形象，在推广上占领先机，增加与客户的互动，提高市场竞争力。

（五）财务经营风险

1. 风险成因

融 e 万家特色组合项目的融资和运营成本较高。考虑到客户基数较大、贷款限额较高、信用不合格导致不良贷款及坏账数额增加、项目可持续性等因素，项目初期运营成本较高，容易造成短期资金不足短缺；在宣传上面，也可能导致资源的浪费流失。虽说工行有庞大资金，但也要考虑此组合项目的性价比，在合适的成本创造出最大的效应。

2. 风险对策

针对财务风险，在经营过程中加强资金管理，尽量缩短流动周期，提高资金周转率，降低经营费用。如将贷款年限周期缩短，将贷款展期延长，能有效减少坏账数额。

项目团队根据营销策略和项目发展规划，制定合理的经费运算表，并时刻项目客户流量变动和市场需求变动方向，及时进行战略部署的调整，以减少不必要的经济损失，同时也可与合作商进行洽谈争取更多优惠券等，在成本上达到相对“小”。在后续项目发展时逐渐开发引进更多绿色型商家，而不仅仅是绿色居家型。

（六）潜在风险

1. 风险成因

融 e 万家项目中的信贷业务的信用评估中部分是交付给第三方评估机构，以及保费优惠项目中商家入驻、产品上架、兑换奖品等很多环节都有除工行和用户的第三方介入，而这会带来不确定风险，即潜在风险。

2. 风险对策

这类风险很难控制，不稳定因素过多，但也可以有效预防。对于第三方评估机构的测量结果可以再结合工行本身的信贷评估模型来验证或者综合多家机构的结果来考量，但后者成本较高。对于第三方介入的保费优惠项目，强化商家管控，严格认证，对其产品也进行考量做到双保障。

附录：绿色金融认知现状调查

——基于融 e 万家市场可行性分析

您好，我们是江西财经大学的学生。2016 年 8 月，中国人民银行、财政部等七部委联合发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》，首次给出了中国官方对绿色金融的定义：“绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动，即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务”。走绿色发展道路，实现可持续发展，已成为当代中国的发展共识。构建绿色金融发展新格局，为生态经济社会高质量协同发展和结构秩序稳定贡献金融力量，成为绿色金融在“十四五”期间改革的主要任务之一。然而，目前我国在绿色金融发展过程中仍然存在很多问题，为此我们特别设计了此份调查问卷，本次调查问卷是为完成项目研究设置，您的资源及如实回答将为我们团队研究该项目的可行性提供宝贵的数据来源。

我们团队向您承诺：不会泄露您的隐私，不会给您带来任何麻烦！感谢您的合作！

1. 您所处的年龄阶段是 （单选题）
   A. 5—16
   B. 17—28
   C. 29—65
   D. 65 以上

2. 您的最高学历是 （单选题）
   A. 小学
   B. 初中
   C. 高中
   D. 大学专科
   E. 大学本科
   F. 硕士研究生
   G. 博士研究生及以上

3. 你知道什么是绿色金融吗 （单选题）
   A. 非常了解
   B. 有过了解
   C. 不太了解
   D. 没听说过

4. 你是从哪些渠道了解绿色金融的 （多选题，最多选三项）

A. 官方政策（政府或金融方面优惠政策）
B. 书籍学习
C. 讲座专刊
D. 新闻媒体
E. 其它

5. 你认为绿色金融的作用有哪些 （多选题）
A. 引领绿色消费
B. 将资金导向绿色产业
C. 加速产业整合升级，推动供给侧结构性改革
D. 推动环境信息公开，使得环境风险与成本内部化
E. 推动经济绿色转型和发展
F. 不清楚，个人认为大概是关于环保节能方面

6. 如果您手中有一笔可观的财产用于投资，您会选择市场上的绿色金融产品吗？ （单选题）
A. 会
B. 会，但仍需要视情况而定
C. 不会，但仍需视情况而定
D. 不会，不感兴趣

7. 以下几类绿色金融产品中，您更倾向于选择哪一类？ （选择 1-3 项并排序）
A. 绿色信贷
B. 绿色债券
C. 绿色/ESG 证券基金
D. 绿色股权/产业基金
E. 绿色保险
F. 碳资产交易

8. 相较于传统金融产品，你对绿色金融持怎样的态度？ （单选题）
A. 支持
B. 观望
C. 较为悲观
D. 反对

9. 你认为绿色金融推进当下存在哪些难点？ （多选题）
A. 绿色金融的激励性不强
B. 国内外绿色标准不一致
C. 企业环境信息披露制度刚起步
D. 第三方服务等配套体系不完善
E. 融机构的绿色金融专业能力不足
F. 法律体系及政策不健全，缺乏政策执行力度
G. 金融对实体经济绿色化转型的支持面临较大资金缺口

10. 影响您日常消费的因素有？ （多选题，并排序）
    A. 产品价格
    B. 品牌质量
    C. 是否健康环保
    D. 折扣优惠力度
    E. 其它_____

11. 如果您在买车时选购一款超出您预算但性价比不错的新能源汽车就会享受1%的贷款优惠，而 4S 店中另一款普通汽车性价比合理正好在您的预算范围之内，您会？ （单选题）
    A. 不在乎环保，并不想背负贷款
    B. 当然选择绿色环保产品
    C. 视情况而定，看看哪个更划算
    D. 假设不成立_____

12. 如果您参与工行推出的绿色金融知识答题活动就会获得积分、特色旅游及贷款优惠，您愿意参与其中吗？ （单选题）
    A. 非常愿意
    B. 要看是否方便
    C. 麻烦，不感兴趣